

第 3 章 Stationary Time Series / 平稳时间序列

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Stationary Time Series* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 复习期望、协方差、渐近阶 $O(\cdot)$ 与 $o(\cdot)$ 等预备知识；
- 形式化定义时间序列并理解有限维分布；
- 推导相关序列下样本均值的方差和标准误；
- 区分严格平稳、二阶平稳和遍历性；
- 判断一个序列或函数能否作为合法协方差。

1 预备知识

原文先复习本课程反复使用的概率记号。若 X 是随机变量，期望写作 $E(X)$ ；若 X, Y 二阶矩存在，协方差为

$$\text{cov}(X, Y) = E\{(X - EX)(Y - EY)\}.$$

若 a_n/b_n 有界，则 $a_n = O(b_n)$ ；若 $a_n/b_n \rightarrow 0$ ，则 $a_n = o(b_n)$ 。这些记号用于描述估计误差、协方差衰减和渐近方差的阶。

1.1 时间序列的形式化定义

时间序列是定义在同一概率空间上的一族随机变量

$$\{X_t : t \in \mathbb{Z}\}.$$

实际观测通常只是有限片段 $X_1, \dots, X_n$ ，但理论上把过程延拓到整数时间轴可使平移、滞后和协方差函数的定义更自然。

2 样本均值及其标准误

样本均值为

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t.$$

在独立同分布情形,

$$\text{var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

但若序列相关, 方差变为

$$\text{var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{s=1}^n \sum_{t=1}^n \text{cov}(X_s, X_t).$$

若过程二阶平稳, 记 $c(r) = \text{cov}(X_t, X_{t+r})$, 则

$$\text{var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} c(0) + \frac{2}{n^2} \sum_{r=1}^{n-1} (n-r) c(r).$$

这正是时间序列推断区别于 iid 推断的第一条主线: 相关性改变标准误。

2.1 线性回归估计量的方差

在回归模型中, 若误差相关, 普通最小二乘估计量的方差不再只是 $\sigma^2(X'X)^{-1}$ 。原文用该例说明: 在时间序列回归中, 即使估计量形式仍是最小二乘, 标准误也必须反映误差的协方差矩阵。

3 平稳过程

3.1 平稳性的类型

定义 3.1 (严格平稳, 原文 Definition 3.3.1). 若对任意 k 、任意时间点 $t_1, \dots, t_k$ 和任意整数平移 h , 随机向量

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$$

与

$$(X_{t_1+h}, \dots, X_{t_k+h})$$

具有相同联合分布, 则称 $\{X_t\}$ 严格平稳。

定义 3.2 (二阶平稳或弱平稳, 原文 Definition 3.3.2). 若 $E(X_t) = \mu$ 不随 t 变化, 且

$$\text{cov}(X_t, X_s) = c(t-s)$$

只依赖滞后 $t-s$, 则称 $\{X_t\}$ 二阶平稳。

严格平稳关注所有有限维分布; 二阶平稳只关注一阶矩和二阶矩。若严格平稳且二阶矩有限, 则自动二阶平稳。

例 3.1 (二阶平稳下样本均值方差). 若 $\sum_{r=-\infty}^{\infty} |c(r)| < \infty$, 则

$$n \operatorname{var}(\bar{X}_n) \rightarrow \sum_{r=-\infty}^{\infty} c(r).$$

右端称为长期方差, 是后续 *HAC/Newey-West* 标准误的理论来源。

定义 3.3 (遍历性, 原文 Definition 3.3.3). 粗略地说, 遍历性保证时间平均可代表总体平均。若

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t \xrightarrow{a.s.} E(X_0),$$

则样本路径上的长期平均具有统计意义。

4 什么样的函数可以作为协方差

定义 4.1 (非负定序列, 原文 Definition 3.4.1). 序列 $\{c(k) : k \in \mathbb{Z}\}$ 非负定, 是指对任意 n 和任意实数 $a_1, \dots, a_n$,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j c(i-j) \geq 0.$$

定理 4.1 (协方差的必要性质, 原文 Theorem 3.4.1). 若 $\{X_t\}$ 是离散时间二阶平稳过程, 则其协方差函数 $c(k)$ 必为非负定序列; 连续时间情形中, 协方差函数也必须满足对应的非负定条件。

定理 4.2 (Fourier 判别, 原文 Theorem 3.4.2). 若 $\sum_k |c(k)| < \infty$, 则 $c(k)$ 是合法协方差序列的一个充分条件是其 *Fourier* 变换

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c(k) e^{-ik\omega}$$

非负。该函数就是谱密度。

5 空间协方差

原文最后把一维时间协方差推广到空间协方差 $c: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 。若协方差只依赖距离 $\|u\|$, 称为各向同性协方差。空间部分为后续理解非时间索引随机场提供背景。

引理 5.1 (样本均值长期方差补充). 若 $\sum_k |c(k)| < \infty$, 则

$$n \operatorname{var}(\bar{X}_n) \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} c(k).$$

该结论是第 8 章均值估计和 *Newey-West* 标准误的直接动机。

Exercise 3.1 练习协方差展开; Exercise 3.2 要求判断二阶平稳; Exercise 3.3 绘制温度数据 ACF; Exercise 3.4 连接严格平稳和函数变换; Exercise 3.5–3.6 检查给定序列或函数是否为合法协方差。

6 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch03_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

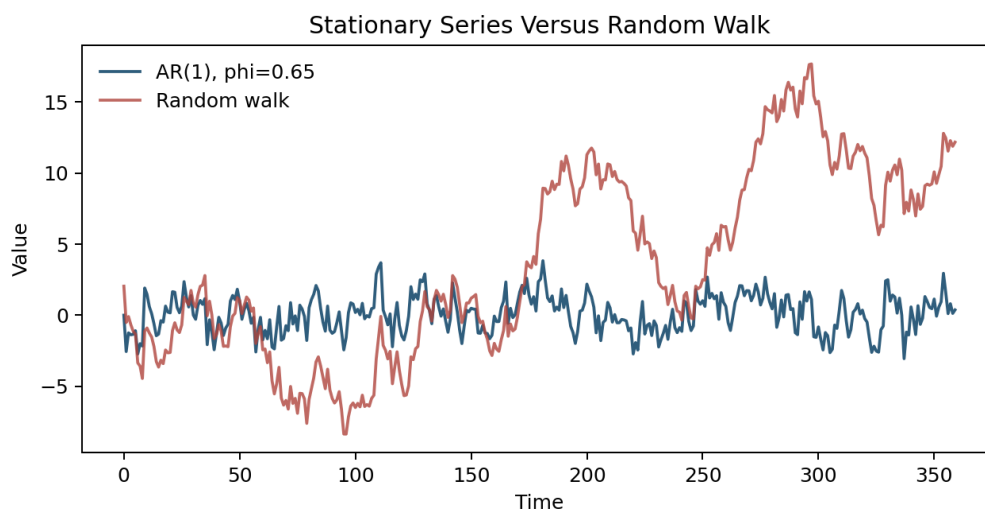


图 1: 平稳 AR(1) 与随机游走对比：平稳序列围绕固定均值波动，随机游走的水平随时间漂移。

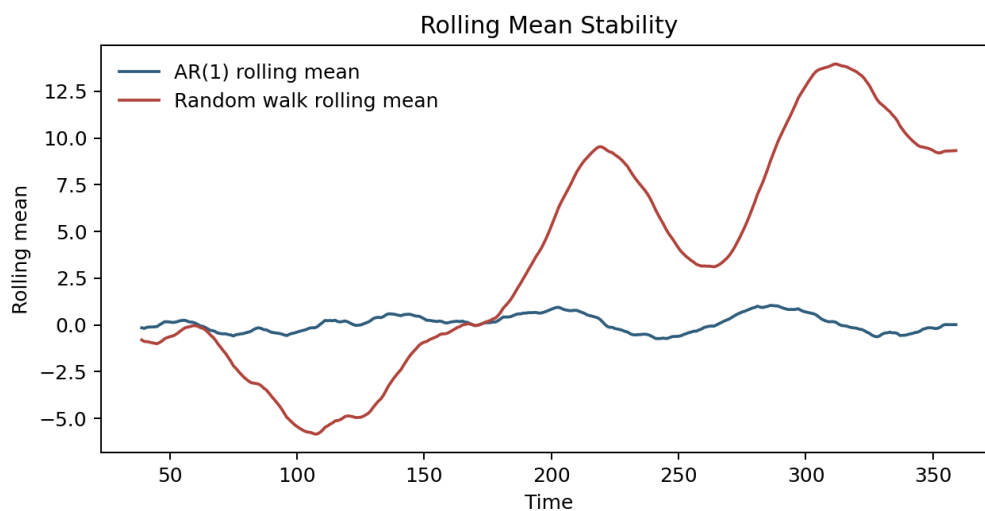


图 2: 滚动均值稳定性：平稳序列的滚动均值较稳定，随机游走的滚动均值呈持续漂移。

7 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 计算由白噪声构造的线性组合的协方差，练习协方差展开；
- 判断给定过程是否二阶平稳，并解释均值和协方差是否随时间改变；
- 为 SOI、太阳黑子和温度数据绘制 ACF，理解样本自相关的含义；
- 判断给定序列或函数是否可作为协方差。

本章小结

第 3 章建立了全书的概率基础：时间序列推断依赖平稳性、遍历性和协方差结构。样本均值的标准误不再只由 $c(0)$ 决定，而由所有滞后协方差共同决定；合法协方差必须满足非负定性，并可通过谱密度刻画。